REPUBLIQUE DU CAMEROUN
***** *****
PAIX-TRAVAIL-PATRIE
***** *****
MINISTRE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
***** *****
UNIVERSITE DE YAOUNDE 1
***** *****
ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE
***** *****
DEPARTEMENT DE GENIE
INFORMATIQUE

REPUBLIC OF CAMEROON
***** *****
PEACE–WORK-FATHERLAND
***** *****
MINISTRY OF
HIGHER EDUCATION
***** *****
UNIVERSITY OF YAOUNDE I
***** *****
NATIONAL
ADVANCED SCHOOL OF
ENGINEERING
***** *****
COMPUTER ENGINEERING
DEPARTMENT

INVESTIGATION NUMERIQUE AVANCEE

RESUME EN 2 PAGES LE COURS

Processus Investigatif Universel :
Méthodologie et Applications
Contextuelles

NNA FRANCIS EMMANUEL ROMEO	**22P056 (CIN-4)**

Supervisé par :

M. MINKA THIERRY

Année Académique 2025-2026

INVESTIGATION NUMÉRIQUE

Processus Investigatif Universel — Résumé de cours

Vue d'ensemble et objectifs

Le Processus Investigatif Universel (PIU) est une méthodologie structurée applicable à tout type d'investigation — personnelle, organisationnelle ou judiciaire. Son architecture modulaire repose sur cinq phases séquentielles, dix-sept étapes opérationnelles et trois points de contrôle qualité (*Quality Gates*). Chaque étape se décline en trois niveaux de rigueur — minimal, standard et avancé — calibrés selon l'enjeu financier, le risque pénal, la complexité technique et le nombre de parties prenantes.

Le processus poursuit quatre objectifs fondamentaux : établir les faits de manière objective et reproductible, garantir l'intégrité probatoire des éléments collectés, assurer une traçabilité complète de chaque action, et produire des conclusions défendables face à toute contestation contradictoire.

Architecture en cinq phases

Les cinq phases s'enchaînent de manière séquentielle, avec une boucle itérative possible entre les phases 2 et 3 lorsque les analyses révèlent des lacunes probatoires.

Phase	*Étapes*	Contenu clé
1 — Initialisation	*E1 à E3 + QG1*	Réception de la demande, décision d'engagement, planification opérationnelle. Le Quality Gate 1 valide la disponibilité des ressources et la clarté du périmètre avant tout démarrage.
2 — Acquisition	*E4 à E6 + QG2*	Collecte systématique des preuves, sécurisation (règle 3-2-1, chiffrement AES-256, hash SHA-256/512), cartographie des parties prenantes. Le Quality Gate 2 certifie l'intégrité probatoire.
3 — Investigation	*E7 à E10 + QG3*	Recueil des témoignages, génération d'au moins cinq hypothèses distinctes, confrontation hypothèses/preuves, falsification active (principe de Popper) et validation multi-méthodes.
4 — Formalisation	*E11 à E13*	Consolidation en cinq volumes (synthèse, analyses, preuves, témoignages, annexes), rédaction du rapport final structuré sur trois niveaux, transmission sécurisée et traçable.
5 — Suivi	*E14 à E17*	Préparation à la défense contradictoire, maintenance probatoire, analyse des contre-expertises, clôture et retour d'expérience (REX).

Mécanismes analytiques essentiels

La génération d'hypothèses multiples (étape E8)

Au minimum cinq hypothèses doivent être formulées, dont obligatoirement une hypothèse nulle (absence de fait délictuel) et des hypothèses improbables servant de ligne de base comparative. Cette exigence vise à prévenir le biais de confirmation, qui constitue l'obstacle majeur à l'objectivité investigative.

La falsification active (étape E9bis)

Inspiré de l'épistémologie de Karl Popper, ce mécanisme impose de chercher délibérément ce qui pourrait réfuter chaque hypothèse, plutôt que d'accumuler des preuves confirmatives. Une hypothèse ayant résisté à des tentatives sérieuses de falsification acquiert une robustesse analytique supérieure. Les hypothèses réfutées sont formellement éliminées avec documentation de la preuve réfutante.

Les Quality Gates

Chaque Quality Gate conduit à l'une de trois décisions : **vert** (progression immédiate), **orange** (progression conditionnelle avec plan de régularisation sous 48 à 72 heures) ou **rouge** (suspension jusqu'à mise en conformité). Un échec au Quality Gate 3 peut imposer un retour aux étapes d'acquisition ou d'investigation — ce qui représente une itération normale du processus et non un dysfonctionnement.

Cas pratique illustratif

L'affaire de la facture suspecte illustre comment le même processus s'adapte à trois contextes différents. La dirigeante d'une PME découvre un débit de 47 850 € au profit d'une société inconnue, CONSULTING-PRO, pour des prestations qu'elle affirme n'avoir jamais commandées.

Dimension	Particulier	Entreprise	Judiciaire
Niveau de rigueur	Minimal/Standard	Standard/Avancé	Avancé systématique
Durée	3 semaines	6 semaines	4 mois
Ressources	1 personne + avocat	Équipe 3 + outils forensiques	Expert judiciaire + consultant
Coût estimé	500 €	15 000 €	8 000 € (honoraires)
Force probante	Moyenne	Élevée (interne)	Maximale (judiciaire)

Dans les trois contextes, l'investigation converge vers la même conclusion : une fraude externe par hameçonnage (*phishing/spoofing*). La comptable, victime collatérale, avait traité une facture reçue par e-mail dont l'expéditeur était usurpé, et dont les métadonnées forensiques révèlent une origine depuis un serveur étranger. Cette convergence démontre la robustesse analytique du processus, indépendamment du niveau de rigueur appliqué.

Principes directeurs

Plusieurs enseignements transversaux ressortent du cours :

- La qualité d'une investigation se mesure à la résistance de ses conclusions face à la contestation contradictoire, non à la rapidité avec laquelle on y parvient.
- L'effort documentaire à chaque étape constitue un investissement : en cas de contestation tardive, la traçabilité initiale détermine directement la capacité à défendre les conclusions, parfois des années après les faits.
- L'itération est une composante normale et souhaitable du processus — un taux de passage direct au Quality Gate 3 de 60 à 70 % est jugé satisfaisant.
- Le PIU s'inscrit dans une démarche d'investigation fondée sur les preuves (*evidence-based investigation*), héritée de la méthode scientifique : hypothèses multiples, tentatives de réfutation, quantification des incertitudes et validation par les pairs.
- La méthodologie s'applique bien au-delà de la fraude financière : RH (harcèlement, discrimination), forensique numérique, accidents techniques, recherche académique, journalisme d'investigation et audits de conformité réglementaire.

Résumé réalisé à partir du cours sur le Processus Investigatif Universel — Chapitre 1